Теория игр

Задание №19.1

Два игрока, Артур и Саша, играют в следующую игру. На столе перед игроками лежит S палочек. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Артур. За один ход игрок может убрать 5 палочек или уменьшить количество палочек в 3 раза. Убирать 5 палочек можно только тогда, когда количество палочек на столе не менее 5. Если количество палочек некратно 3, то при сокращении количества палочек на столе в три раза остается количество палочек, равное результату целочисленного деления текущего количества на 3. Например, если на столе изначально находилось 19 палочек, то можно получить 14 или 6 палочек. Игра завершается в тот момент, когда игрок убирает последнюю палочку. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. убравший последнюю палочку. В начальный момент на столе лежало S палочек; S > 0.

Укажите максимальное значение S, при котором Артур не может выиграть за один ход, но при любом ходе Артура Саша может выиграть своим первым ходом.

Задание №20.1

Найдите наименьшее и наибольшее значения S, при которых у Артура есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

— Артур не может выиграть за один ход;

— Артур может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Саша.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без разделителей.

Задание №21.1

Найдите максимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– у Саши есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Артура;

– у Саши нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Теория игр

Задание №19.2

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит лист бумаги, на котором написано двоичное число. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может приписать справа или слева к имеющемуся на листе числу двоичную запись любого из чисел вида $4^n + 3$, где n — произвольное натуральное число, либо приписать справа или слева от имеющегося на листе числа его копию. Например, имея двоичное число 11001, за один ход можно получить путём копирования число 1100111001 или путём приписывания двоичной записи числа 7 числа 11001111 или 11111001.

Игра завершается в тот момент, когда количество единиц в двоичной записи числа на листе станет больше или равно 72. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший двоичное число, в записи которого использовано 72 или более единиц. В начальный момент единиц в числе было $S (1 \le S \le 69)$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети.

Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна

Задание №20.2

Для игры, описанной в предыдущем задании, найдите такие значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

– Петя не может выиграть за один ход;

– Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Из всех найденных значений запишите в ответе минимальное и максимальное в порядке убывания.

Задание №21.2

Для игры, описанной в задании выше, найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Заметки

Ответы

19.2. 18
20.2. 32 17
21.2. 27

19.1. 7
20.1. 8 23
21.1. 28